LABORATUVAR 2 · SCHNITZER 2×2 · CNC Ahşap Torna

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Yusuf Kaymaz	230541084	Gündüz-B	23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz, mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi — saldırı yüzeyi altı kategoriyle

UYARLANDI

Föyde hazır bir liste yoktu. Bu makinenin listesini ders yöntemine göre **altı kategoriyle** biz çıkardık. İlk bakışta "bir makine, bir CNC" görünüyor; sistematik sayımla **28 kalem ve 3 dış bağlantı** çıktı.

Kategori	Varlıklar / kapılar
1 · Donanım	D-1 SINUMERIK 808D (CNC + entegre PLC + kumanda paneli) · D-2 servo sürücüler X/Z + servo motorlar · D-3 iş mili sürücüsü + 4 kW motor · D-4 FESTO valf adası, merkezleme, punta + basınç şalteri · D-5 Sick sensörler · D-6 el çarkı + ayak pedalı · D-7 E-stop, kapak kilidi, güvenlik rölesi / Safety PLC, ana kontaktör · D-8 CAM PC · D-9 Ethernet bağlantısı / switch · D-10 CNC ön panel USB portu
2 · Yazılım / firmware	Y-1 808D sistem yazılımı · Y-2 808D PLC programı (kapak, pnömatik mantığı) · Y-3 makine parametreleri (hız sınırları) · Y-4 sürücü firmware + parametreleri · Y-5 üreticinin CAM yazılımı · Y-6 CAM PC işletim sistemi + uzak masaüstü yazılımı · Y-7 G-kodu programları
3 · Hesaplar	H-1 CNC erişim seviyeleri (üretici / servis / kullanıcı parolası, varsayılan olabilir) · H-2 CAM PC ortak operatör hesabı · H-3 uzak destek hesabı
4 · Sertifika / anahtar	K-1 paylaşılan uzak destek parolası · K-2 fabrika ağı / Wi-Fi parolası
5 · Dış bağlantı	B-1 uzak destek bağlantısı (internet → CAM PC) · B-2 CAM PC'nin internet çıkışı · B-3 USB bellek (elle taşınan bağlantı)
6 · Kritik veri akışı	V-1 G-kodu: CAM PC → USB/Ethernet → CNC · V-2 parametre / PLC yedek arşivi · V-3 üreticiden gelen güncelleme dosyaları

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone	Varlıklar	Kritiklik
Z0 · Dış dünya	İnternet, üretici uzak servisi	Güvenilmez
Z1 · Ofis	Fabrika ofis ağı, ERP / e-posta, Wi-Fi	Düşük
Z2 · DMZ	Uzak erişim için jump server (hedef mimaride)	Tampon
Z3 · Mühendislik	CAM PC, üretici CAM yazılımı, program arşivi	Orta
Z4 · Makine	SINUMERIK 808D (CNC + PLC + panel), servo ve iş mili sürücüleri, motorlar, FESTO pnömatik, Sick sensörler, el çarkı / pedal, USB portu	Yüksek
Z5 · Safety	E-stop, kapak kilidi, punta basınç şalteri, güvenlik rölesi / Safety PLC, STO hattı, ana kontaktör	**En yüksek**

Hesaplar ve parolalar ayrı bir bölge değildir, bağlı oldukları cihazın kapısıdır: H-1 Z4'ün, H-2 Z3'ün, H-3 ve K-1 Z2'nin kapısıdır.

2 **Güvenlik rölesi / STO zincirini hangi bölgeye koydunuz? 808D'nin entegre PLC'si bu bölgeye girebilir mi? Neden?** UYARLANDI

Ayrı ve en korunan **Z5 Safety Zone**'a koyduk. Bu bölgenin ağ bağlantısı yok, sinyaller kabloyla (hardwired) gelir. 808D'nin entegre PLC'si bu bölgeye **giremez**: emniyet sınıfı değildir ve USB/Ethernet ile programlanabilir. Bölge içi güvenilir sayıldığı için CNC'yi ele geçiren kişi safety zincirine de ulaşırdı. CNC, safety'den sadece durum bilgisi okur (kapak kapalı mı, E-stop basılı mı), safety kararlarını değiştiremez.

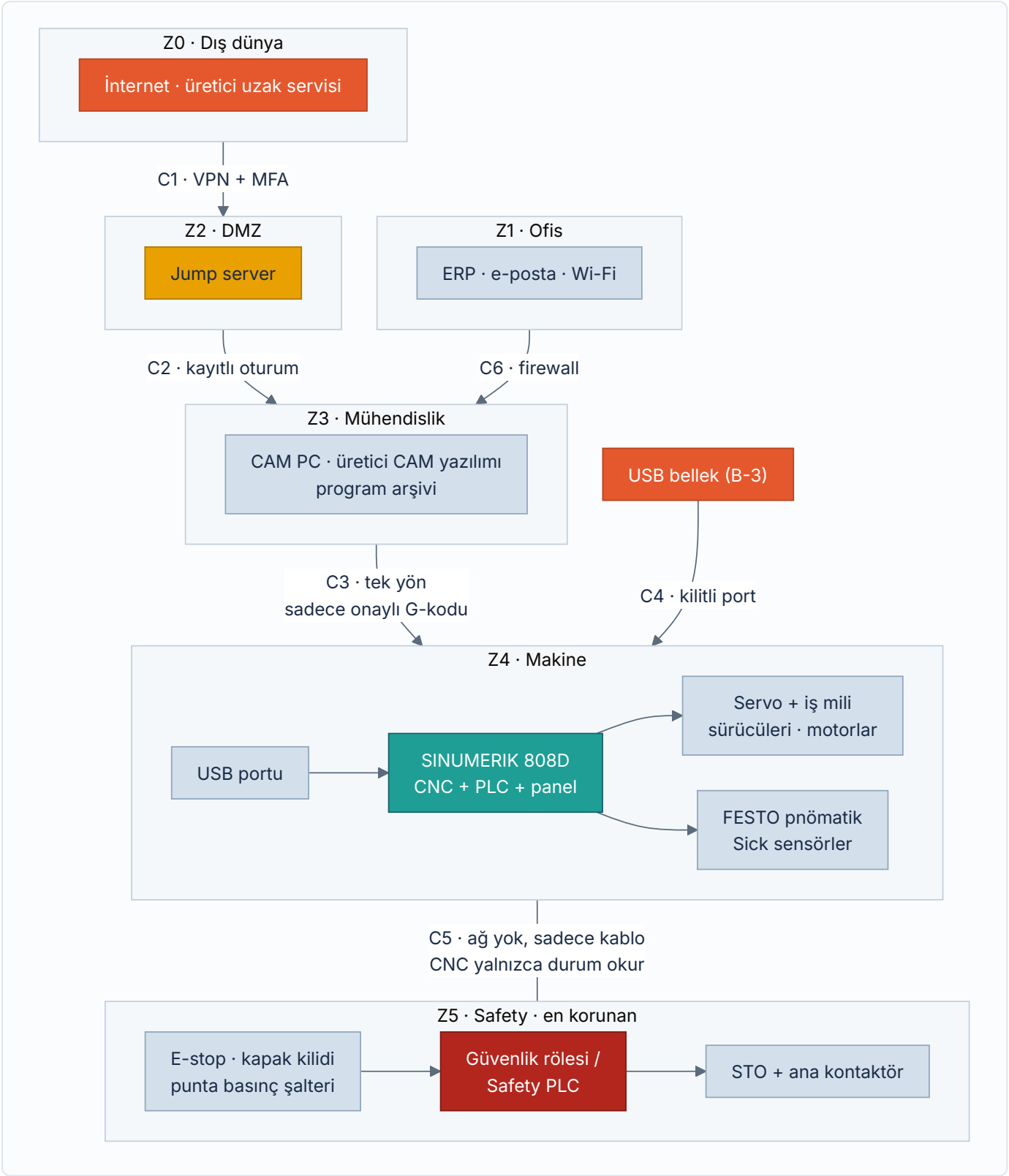
3 **Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?**

Conduit	Geçiş	Kontrol
C1	İnternet (üretici) → DMZ	Firewall'da sadece VPN, MFA, kişisel hesap, varsayılan kapalı erişim, oturum kaydı
C2	DMZ → Mühendislik (CAM PC)	Sadece jump server'dan, sadece gerekli protokol, oturum kaydı
C3	Mühendislik → Makine (Ethernet → 808D)	Tek yön, sadece onaylı G-kodu dosyası. Parametre ve PLC yazma kapalı, sadece CAM PC'nin adresine izin
C4	USB portu → Makine	Port kilidi, sadece kayıtlı ve taranmış USB. Program 3D önizleme ve kuru çalıştırmadan geçmeden üretime alınmaz
C5	Safety → Makine	Ağ yok, sadece kablo. CNC durum bilgisini okur, safety ayarı yalnızca yerinde, yetkili kişiyle ve kayıtla değişir
C6	Ofis → Mühendislik	Firewall, ofisten CNC'ye doğrudan yol yok. CAM PC'de e-posta ve web kullanılmaz

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçimimiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server:** üretici servisi CAM PC'ye ve 808D'ye doğrudan bağlanmaz, tek kontrollü giriş olur
Tünel?	Açık / VPN	**VPN:** Bursa'daki servis ile fabrika arasındaki trafik şifreli, dinlenemez ve araya girilemez
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA:** paylaşılan uzak destek parolası çalınsa da tek başına yetmez
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** her teknisyene ayrı hesap, kim hangi parametreyi değiştirdi bilinir
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** program veya parametre değişirse kanıt olur (Makine Tüzüğü Ek III 1.1.9: müdahale kanıtı)
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı:** sadece iş emriyle ve bakım süresince açılır, makine üretimdeyken uzaktan yazma yapılmaz

Çıktı — Zone / Conduit Diagram



Ek sorularımız

4 **USB portu bir conduit midir? Neden?** EK SORU

Evet. Ağ kablosu olmasa da Makine Zone'a dışarıdan veri sokan bir geçiştir. G-kodu, parametre arşivi ve zararlı yazılım bu yoldan girebilir. Kontrolsüz USB, kontrolsüz bir conduit demektir. Bu yüzden diyagramda **C4** olarak işaretledik ve kilitli port + kayıtlı USB kuralı koyduk.

5 **Bu makinede en riskli conduit hangisi?** EK SORU

C1 + C3 birlikte. Uzak erişim (C1) internete açılan tek kapıdır. Bugünkü durumda (VS-4) CAM PC hem internete hem Ethernet ile CNC'ye bağlı olduğundan C3 köprü görevi görür: internetten giren kişi iki adımda iş mili hız sınırına ulaşır. Hedef mimaride bu köprüyü C3'teki "tek yön, sadece onaylı G-kodu" kuralı kırar.

Varsayımlar

VS-2, VS-4, VS-5 ve VS-6 bu föyde kullanıldı (bkz. Makine Profili).

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına, varlık listesi de **EP 01 Asset Inventory** başlığına oturur. Durum: **Taslak**.